

2023 年抽象代数期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 若环 R 为 Noether 环, $r(R)$ 为 R 的幂零根, 证明: 存在正整数 N 使得任意 N 个属于 $r(R)$ 的元之积为 0

(注, 利用理想为有限生成的)

二. 设 F 为 p^n 元域, E 为其单位元求和的 p 元域, $F^* = F/\{0\}$, γ 为乘法群 F^* 的生成元. 设 $\sigma(a) = a^p$, $a \in F$

(1) 证明 $\sigma \in \text{Gal}(F/E)$

(2) 利用 γ 证明 σ 阶为 n

(3) 利用 γ 证明 $|\text{Gal}(F/E)| = n$, 以此说明 $\text{Gal}(F/E)$ 为 n 阶循环群

(4) 证明 E 是 $\text{Gal}(F/E)$ 的不变域